FIAP

AURORA SINGER

A DECOLAGEM

RELATÓRIO OPERACIONAL DE PRÉ-DECOLAGEM

TRIPULAÇÃO:

Calebe Gonçalves Garcia	Rm568743
Filipe Souza Nascimento	Rm573758
Lucas Ribeiro Gesini	Rm569383
Paulo Henrique Gonçalves Bueno	Rm570456
Raphael de Freitas Silva	Rm570456

Analise estruturada da Telemetria inicial

Antes do lançamento da nave “Aurora Singer”, a equipe de controle realiza uma avaliação detalhada dos dados de telemetria inicial. Essa análise é fundamental para garantir que todos os sistemas estejam operando dentro dos parâmetros esperados.

São verificados indicadores essenciais como:

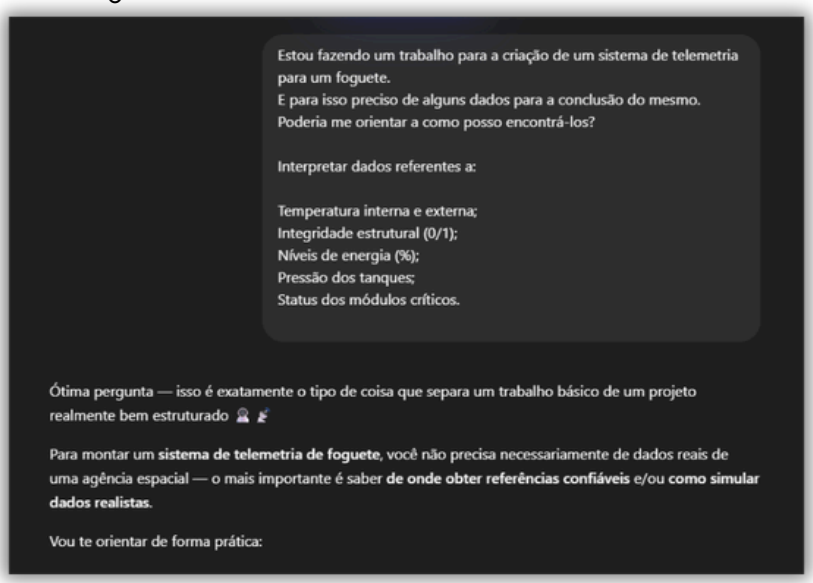
- Temperatura interna e externa;
- Integridade estrutural (0/1);
- Níveis de energia (%);
- Pressão dos tanques;
- Status dos módulos críticos.

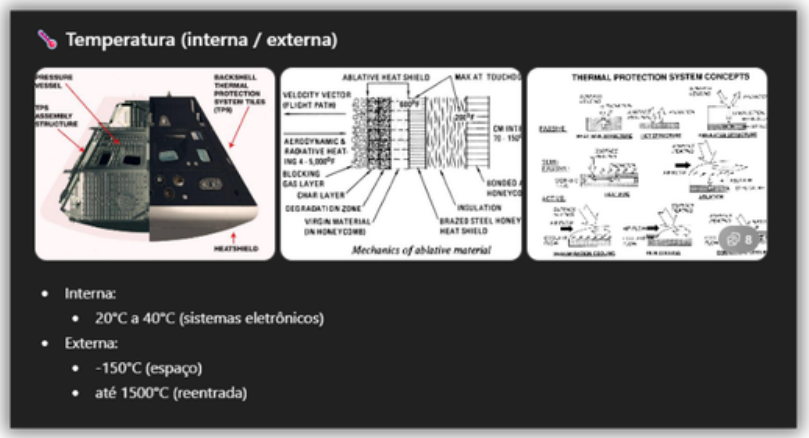
Essa checagem minuciosa assegura que a missão possa prosseguir com segurança e eficiência rumo ao espaço.

Procedimentos de Aquisição de Dados de Telemetria

Os dados de telemetria constituem os parâmetros fundamentais que determinam se a missão prosseguirá com o lançamento ou será interrompida. Esses dados são submetidos a um processo rigoroso de análise, no qual qualquer desvio em relação aos limites previamente estabelecidos resulta no adiamento da operação.

Para assegurar a confiabilidade das informações, foi realizada uma etapa de validação dos parâmetros a serem monitorados, com apoio de ferramentas de inteligência artificial, que auxiliaram na definição dos critérios técnicos e operacionais a serem seguidos.





Baseando nos nas informações trazidas pela inteleligencia artificial, prosseguimos com os seguintes parâmetros:

- Temperatura:
  Interna: 15°C a 40°C (Componentes eletrônicos).
  Externa: 15°C a 30°C (Estrutura do foguete).

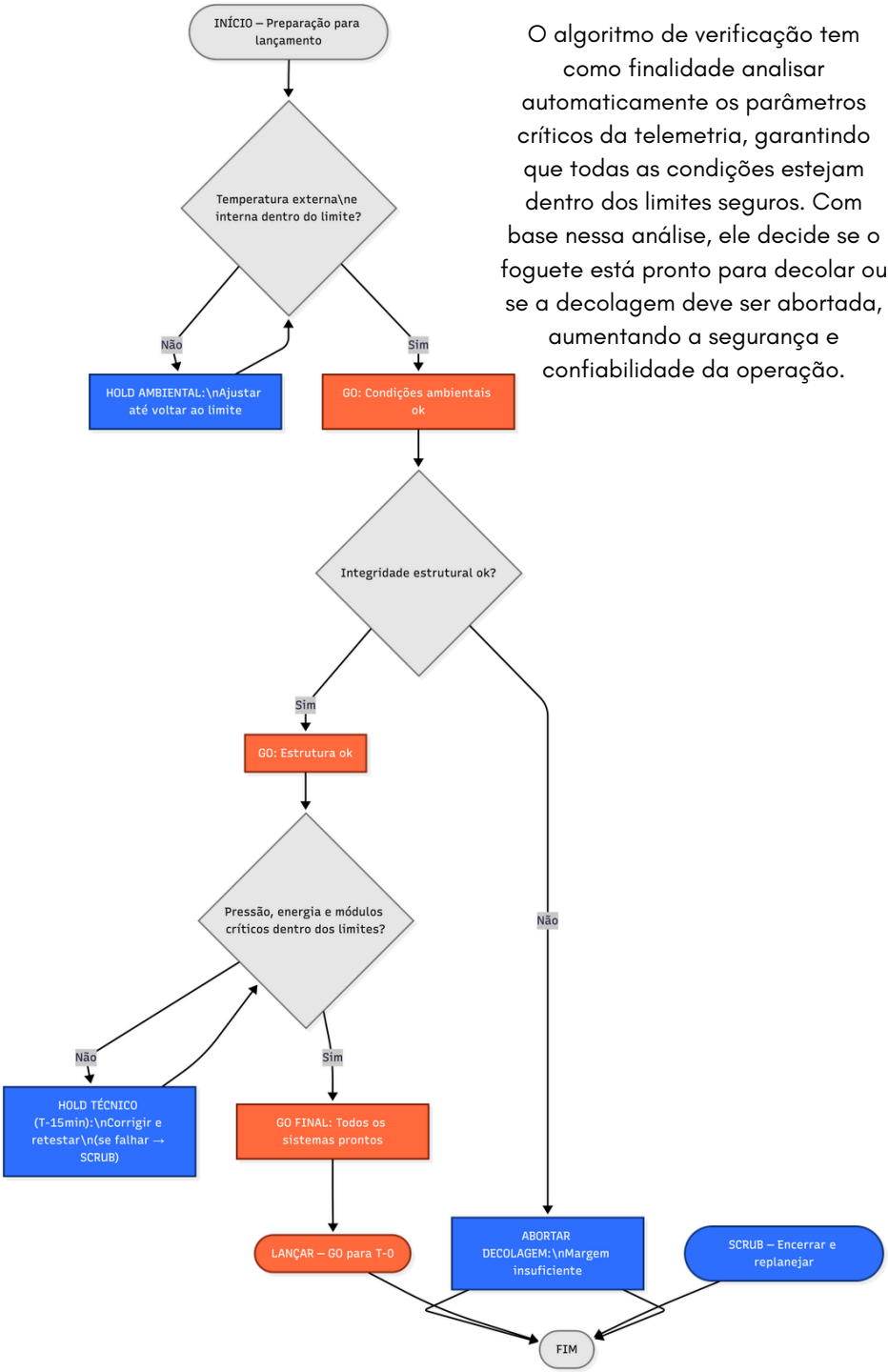
- Integridade estrutural (0/1):
  1 = OK / 0 = Falha detectada.
  Ex: vibração excessiva.

- Níveis de energia (%):
  Entre 95% e 100% de carga das baterias.

- Pressão dos tanques:
  LOX (oxigênio líquido) de 2 a 5 bar de pressão.

- Status dos módulos críticos:
  Navegação: (OK/FAIL)
  Comunicação: (OK/FAIL)

Algorítmos de Verificação



O algoritmo de verificação tem como finalidade analisar automaticamente os parâmetros críticos da telemetria, garantindo que todas as condições estejam dentro dos limites seguros. Com base nessa análise, ele decide se o foguete está pronto para decolar ou se a decolagem deve ser abortada, aumentando a segurança e confiabilidade da operação.

Script em Python

Nesta etapa, foi implementado um script em Python com o objetivo de simular o funcionamento do algoritmo de verificação. O programa realiza a leitura dos dados de telemetria, executa as validações com base nos limites definidos e, ao final, apresenta o resultado indicando se o sistema está pronto para decolar ou se a decolagem deve ser abortada. Essa implementação permite testar e validar, de forma prática, a lógica desenvolvida no fluxograma.

In [8]:

```
#importaçao das classes
import random
import time
import pandas as pd
import random
from sklearn.tree import DecisionTreeClassifier
```

```
#-----------------------------------------------------------------------------------------
# Fase Inicial Da Missao
print("==================================")
print("        MISSAO AURORA SIGER")
print("==================================")

resposta = input("Deseja iniciar o processo para lançamento do Foguete? (sim/nao): ").strip().lower()

if resposta == "nao":
    print("❌ O lançamento foi cancelado!")
    exit()
elif resposta != "sim":
    print("❌ Resposta invalida!")
    exit()
```

```
print(f"Iniciando verificações...")
{time.sleep(0.5)}
print(f"Verificando temperatura externa...")
{time.sleep(0.5)}
print(f"Verificando temperatura interna...")
{time.sleep(0.5)}
print(f"Verificando energia...")
{time.sleep(0.5)}
print(f"verificando integridade...  ")
{time.sleep(0.5)}
print(f"verificando modulos...")
{time.sleep(0.5)}
```

```python
# Declaraçao dos dados

temp_externa = random.randint(15, 30)
temp_interna = random.randint(15, 40)
energia = random.randint(28, 32)
pressao = random.randint(2, 5)
integridade = random.randint(95, 100)
modulos = random.randint(0, 1)
```

```python
# Tabela de telemetria

df = pd.DataFrame({
    "Parametro": ["Temp Externa", "Temp Interna", "Energia", "Pressao", "Integridade", "Modulos"],
    "Valor": [temp_externa, temp_interna, energia, pressao, integridade, modulos]
})

print("\n📊 TELEMETRIA DO FOGUETE")
print(df)
```

```python
# ⚡ ANÁLISE ENERGÉTICA

print("\n⚡ ANÁLISE ENERGÉTICA")

capacidade_total = random.randint(800, 1200)
carga_percentual = random.randint(60, 100)
consumo = random.randint(200, 400)
perdas = random.uniform(0.05, 0.15)

energia_disp = capacidade_total * (carga_percentual / 100) * (1 - perdas)
autonomia = energia_disp / consumo

status_energia = "OK" if autonomia >= 1 else "CRITICO"
```

```python
df_energia = pd.DataFrame({
    "Parâmetro": [
        "Capacidade Total (kWh)",
        "Carga Atual (%)",
        "Perdas (%)",
        "Energia Disponível (kWh)",
        "Consumo Decolagem (kWh)",
        "Autonomia (ciclos)"
    ],
    "Valor": [
        capacidade_total,
        carga_percentual,
        round(perdas * 100, 2),
        round(energia_disp, 2),
        consumo,
        round(autonomia, 2)
    ]
})
```

```python
})

print(df_energia)

if status_energia == "OK":
    print("✅ Energia suficiente")
else:
    print("❌ Energia insuficiente")
```

```python
#IA SCIKIT-LEARN

dados_treino = [
    [30, 40, 32, 5, 100, 1, 1],
    [15, 15, 28, 2, 95, 0, 0],
    [30, 40, 32, 5, 100, 1, 1],
    [15, 40, 28, 2, 95, 1, 0]
]

colunas = ["temp_ext", "temp_int", "energia", "pressao", "integridade", "modulos", "lancar"]
df_treino = pd.DataFrame(dados_treino, columns=colunas)

X = df_treino.drop("lancar", axis=1)
y = df_treino["lancar"]

modelo = DecisionTreeClassifier()
modelo.fit(X, y)

# Previsão da IA
entrada = [[temp_externa, temp_interna, energia, pressao, integridade, modulos]]
previsao = modelo.predict(entrada)

# DECISÃO FINAL

print("DECISÃO FINAL")

if previsao[0] == 1 and status_energia == "OK":
    print("🚀A DECOLAGEM FOI AUTORIZADA!")
else:
    print("❌ PARAMETROS DE DECOLAGEM NAO ESTA FUNCIONDO CORRETAMENTE DECOLAGEM NEGADA!")
```

Execução do código

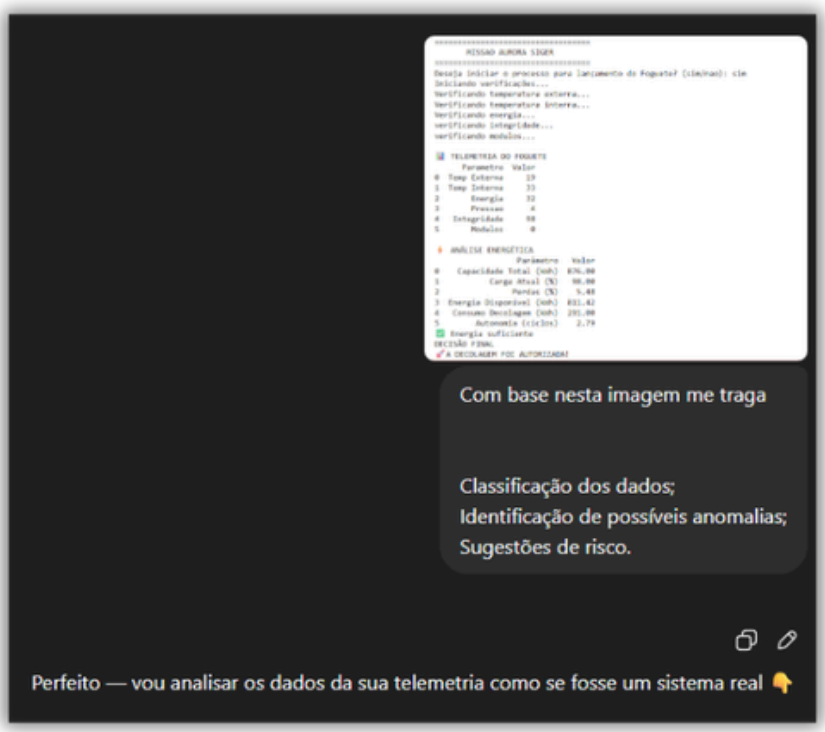
```
==================================
       MISSAO AURORA SIGER
==================================
Deseja iniciar o processo para lançamento do Foguete? (sim/nao): sim
Iniciando verificações...
Verificando temperatura externa...
Verificando temperatura interna...
Verificando energia...
verificando integridade...
verificando modulos...

📊 TELEMETRIA DO FOGUETE
      Parametro  Valor
0  Temp Externa     19
1  Temp Interna     33
2       Energia     32
3       Pressao      4
4   Integridade     98
5       Modulos      0

⚡ ANÁLISE ENERGÉTICA
                    Parâmetro   Valor
0    Capacidade Total (kWh)  876.00
1           Carga Atual (%)   98.00
2                Perdas (%)    5.48
3  Energia Disponível (kWh)  811.42
4   Consumo Decolagem (kWh)  291.00
5        Autonomia (ciclos)    2.79
✅ Energia suficiente
DECISÃO FINAL
🚀A DECOLAGEM FOI AUTORIZADA!
```

Análise assistida por IA

Análise assistida por IA é o uso de algoritmos inteligentes para auxiliar na interpretação de dados, identificando padrões, anomalias e possíveis riscos de forma mais rápida e precisa. Em vez de substituir o humano, a IA atua como suporte, ajudando na tomada de decisão com base em grandes volumes de informação.



📊 Classificação dos Dados

🌡️ **Temperaturas**

- Temp Externa: **19°C** → ✅ Normal
- Temp Interna: **33°C** → ⚠️ Limite alto (aceitável)

🔋 **Energia**

- Energia: **32%** → ⚠️ Moderada (não crítica, mas atenção)
- Energia disponível: **811.42 kWh** → ✅ Suficiente
- Autonomia: **2.79 ciclos** → ⚠️ Relativamente baixa

🧯 **Pressão**

- Pressão: **4 bar** → ✅ Normal (faixa segura)

🧱 **Integridade**

- Integridade: **98%** → ✅ Excelente

⚙️ **Módulos**

- Status: **0** → ❌ Crítico (indica falha)

⚠️ Identificação de Possíveis Anomalias

🚨 **1. Módulos críticos = 0**

- Indica que **algum sistema essencial não está operacional**
- Pode ser:
  - comunicação
  - navegação
  - propulsão

👉 **Essa é a anomalia MAIS GRAVE**

🚀 Sugestões de Risco

🔴 **Risco Crítico (ação imediata)**

- ❌ **Falha nos módulos**
  - 👉 Recomendação: **SCRUB (cancelar lançamento)**
  - Verificar sistemas:
    - comunicação
    - navegação
    - controle de voo

Reflexão crítica

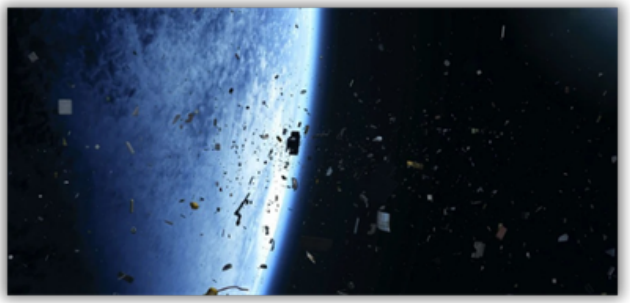
Exploração Espacial e Mudanças na Sociedade

Ética, Impactos Sociais e Sustentabilidade Tecnológica

A exploração espacial tem se desenvolvido de forma cada vez mais intensa nas últimas décadas, especialmente no cenário atual, marcado pela participação não apenas de governos, mas também de empresas privadas e novas potências tecnológicas.

Agências governamentais como a NASA e a ESA continuam liderando missões científicas e projetos de grande escala, enquanto empresas privadas, como a SpaceX e a Blue Origin, investem em tecnologias inovadoras, como foguetes reutilizáveis e turismo espacial. Além disso, missões a Marte, o lançamento constante de satélites e os avanços na exploração lunar demonstram que o espaço se tornou uma área estratégica e em rápida expansão. No entanto, esse avanço não envolve apenas conquistas científicas, mas também levanta importantes questões relacionadas à ética, aos impactos sociais e à sustentabilidade. Diante disso, torna-se essencial refletir criticamente sobre como essas atividades são conduzidas e quais consequências podem trazer para o futuro da humanidade. Nesse contexto, serão analisados aspectos como a responsabilidade ética, os efeitos sociais da exploração espacial e a importância de desenvolver tecnologias sustentáveis

Ética e Responsabilidade na Exploração Espacial



Nesse sentido, ao abordar a ética e a responsabilidade na exploração espacial, é fundamental refletir sobre os limites que devem orientar essas atividades. A busca pela exploração e possível colonização de outros corpos celestes levanta questionamentos sobre até que ponto é legítimo intervir em ambientes ainda desconhecidos, exigindo o estabelecimento de princípios éticos claros. Além disso, tanto governos quanto empresas privadas, como a SpaceX, possuem a responsabilidade de conduzir suas ações de forma segura, transparente e voltada ao bem coletivo, evitando práticas que priorizem apenas interesses econômicos. Outro aspecto relevante é o problema do lixo espacial, que cresce com o aumento de lançamentos e representa riscos para satélites e futuras missões. De acordo com a ONU (2021), a sustentabilidade das atividades espaciais depende diretamente da cooperação internacional e da adoção de medidas como o monitoramento contínuo de detritos, o compartilhamento de informações entre países e o desenvolvimento de tecnologias que reduzam a geração de resíduos em órbita. Essas diretrizes reforçam que o espaço deve ser tratado como um bem comum da humanidade, cujo uso exige responsabilidade coletiva e planejamento a longo prazo. Dessa forma, torna-se indispensável a adoção de ações que reduzam a poluição espacial e garantam o uso sustentável do espaço

Impactos Sociais da Exploração Espacial

Além das questões éticas e de responsabilidade, a exploração espacial também exerce impactos significativos na sociedade contemporânea. Nesse contexto, destaca-se que muitos dos avanços tecnológicos desenvolvidos para missões espaciais acabam sendo incorporados ao cotidiano, como sistemas de navegação por satélite (GPS), que permitem localizar posições com precisão em carros e smartphones, e tecnologias de sensoriamento remoto, usadas no monitoramento de desastres naturais, poluição e agricultura.

Ademais, inovações em telecomunicações, inicialmente criadas para comunicação entre espaçonaves, garantem internet e telefonia em regiões remotas, enquanto materiais avançados e sistemas de purificação de água, desenvolvidos para astronautas, hoje contribuem para roupas de proteção, construção civil e fornecimento de água potável em áreas de escassez. Essas inovações, além de promoverem avanços econômicos ao gerar empregos e novos mercados, também provocam transformações culturais e sociais, ampliando a visão da humanidade sobre o universo e incentivando o interesse científico. No Brasil, por exemplo, iniciativas da Agência Espacial Brasileira (AEB) e o uso do Centro de Lançamento de Alcântara contribuem para aproximar a população do setor espacial, despertando vocações científicas e fortalecendo a valorização da pesquisa nacional. Segundo a NASA (2020), essas tecnologias derivadas da exploração espacial têm impacto direto na qualidade de vida, melhorando monitoramento ambiental, saúde, transporte e gestão de recursos, demonstrando que os investimentos no setor geram benefícios concretos para a sociedade. Dessa forma, percebe-se que, embora envolva altos custos, a exploração espacial contribui não apenas para avanços científicos, mas também para melhorias tangíveis na vida cotidiana e na organização social

Sustentabilidade Tecnológica na Exploração Espacial

Por fim, outro aspecto essencial da exploração espacial é a sustentabilidade tecnológica, que busca equilibrar o avanço científico com a preservação ambiental e a eficiência econômica. Historicamente, os lançamentos espaciais geravam impactos ecológicos significativos, como a emissão de gases poluentes pelos foguetes, o consumo elevado de recursos naturais e a produção de lixo espacial, que pode permanecer em órbita por décadas, representando risco para satélites, naves e a Estação Espacial Internacional.

Para contornar esses problemas, foram desenvolvidas tecnologias reutilizáveis, que reduzem a necessidade de produzir foguetes descartáveis e diminuem o desperdício de materiais e energia.

A SpaceX, por exemplo, projetou o Falcon 9, cujo primeiro estágio é totalmente reutilizável e capaz de pousar verticalmente em terra ou em plataformas no mar, e o Falcon Heavy, que reutiliza múltiplos boosters simultaneamente. Além disso, a empresa trabalha no Starship, sistema totalmente reutilizável destinado a missões lunares e interplanetárias. Essas inovações começaram justamente para reduzir os altos custos de lançamentos espaciais e, ao mesmo tempo, mitigar os impactos ambientais da exploração.

Paralelamente, a gestão do lixo espacial tornou-se uma prioridade global; estratégias como monitoramento orbital, remoção ativa de detritos e planejamento de órbitas seguras são essenciais para manter o espaço utilizável a longo prazo (ONU, 2021). Além disso, a inovação sustentável no setor aeroespacial envolve o desenvolvimento de materiais menos poluentes, sistemas de propulsão mais eficientes e tecnologias que priorizem a economia de recursos, demonstrando que é possível conciliar exploração científica com responsabilidade ambiental. Dessa forma, a sustentabilidade tecnológica não apenas garante a viabilidade de futuras missões, mas também reforça o compromisso da humanidade em utilizar o espaço como um bem comum, de maneira ética e consciente.

Considerações Finais

Em síntese, a exploração espacial representa um marco no avanço científico e tecnológico da humanidade, mas também traz desafios éticos, sociais e ambientais que não podem ser ignorados. Refletir sobre a responsabilidade de governos e empresas privadas, os impactos culturais e econômicos para a sociedade, e as medidas de sustentabilidade tecnológica, como o desenvolvimento de foguetes reutilizáveis e a gestão do lixo espacial, permite compreender que a exploração do espaço vai muito além de conquistas científicas: ela influencia diretamente a vida cotidiana e a qualidade de vida das pessoas. Compreender esses aspectos é fundamental para que a humanidade utilize o espaço de forma ética, consciente e sustentável, garantindo que os benefícios sejam amplos, duradouros e acessíveis a todos. Assim, pensar criticamente sobre a exploração espacial não é apenas analisar tecnologia, mas refletir sobre como nossas escolhas hoje podem determinar o futuro da ciência, da sociedade e do próprio planeta

Referências

NASA. Spinoff 2020: tecnologias derivadas do programa espacial. Washington, DC: NASA, 2020. ONU. Diretrizes para a sustentabilidade a longo prazo das atividades no espaço exterior. Viena: Comitê das Nações Unidas para o Uso Pacífico do Espaço Exterior, 2021. Carvalho, J. P. dos S.; Lima, J. dos S.; Gonçalves, C. M. Poluição do ambiente espacial: o problema do lixo no espaço. Scientia: Revista Científica Multidisciplinar, v. 6, n. 2, p. 61-80, 2021. Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD). The Economics of Space Sustainability: Delivering Economic Evidence to Guide Government Action. Paris: OECD Publishing, 2024.

Repositório Git Hub